

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra
Escuela de Ingeniería en Computación y Telecomunicaciones
ICC-321 Inteligencia de Negocios

Documento de la solución

Práctica 1: Diseño e implementación de una solución de Inteligencia de Negocios

Integrantes:

Elías De La Cruz Jiménez (ID 10155971)

Enger Douglas (ID 10144675)

Profesora: Lisibonny Beato

Fecha: 27 de septiembre de 2026

1. Descripción general de la fuente de datos

La fuente es la base operacional **BI_Practica_Retail**, creada con el script entregado con la práctica sobre **SQL Server 2022**. Registra la operación de una cadena de venta al detalle con 12 sucursales y canales digitales entre el 1 de enero de 2023 y el 15 de agosto de 2026. Todas las cifras de este documento provienen de consultas ejecutadas sobre esa base o sobre el Data Warehouse construido a partir de ella; ninguna es estimada.

Observación sobre el script. El script original no se ejecuta tal cual: utiliza el alias de columna `LineNo` en el bloque que genera los detalles de orden, y `LINENO` es palabra reservada de Transact-SQL, por lo que el motor devuelve el error «Incorrect syntax near the keyword LineNo». Se renombró ese alias a `LineaNo` (9 ocurrencias) en `Retail_Operacional_fix.sql` y con ese cambio el script corre completo.

Los datos cambian en cada ejecución del script. El script inserta las filas con claves `IDENTITY` desde consultas sin `ORDER BY` y calcula fechas, productos y devoluciones a partir de esas claves. Como el orden en que el motor asigna las claves no está garantizado, dos ejecuciones producen datos distintos: al volver a ejecutarlo se obtuvieron 73 701 líneas completadas y 5 181 devoluciones, frente a 73 667 y 5 139 de la ejecución usada. Por eso toda la solución trabaja sobre la extracción fija de `2_Fuente/CSV_origen`, y las cifras de este documento corresponden a esa extracción.

1.1 Entidades y relaciones

La fuente contiene **10 tablas** en el esquema `dbo`, con 9 claves foráneas declaradas. Seis son de **catálogo** (describen el negocio y cambian poco) y cuatro son **transaccionales** (registran los hechos y crecen con la operación).

Tabla	Tipo	Filas	Contenido
Categoria	Catálogo	10	Categorías comerciales de producto.
Proveedor	Catálogo	24	Proveedores, con país y fecha de alta.
Producto	Catálogo	250	SKU, nombre, marca, costo unitario, precio de lista y estado (activo o no).
Tienda	Catálogo	12	Sucursales, con ciudad, provincia, tipo y fecha de apertura.
Cliente	Catálogo	2 500	Datos demográficos, ubicación, segmento y fecha de registro.
Promocion	Catálogo	15	Campañas con vigencia, porcentaje de descuento y canal.
OrdenVenta	Transaccional	30 000	Cabecera de la venta: fecha y hora, tienda, cliente, canal, estado y promoción.
DetalleOrden	Transaccional	76 784	Línea de la venta: producto, cantidad, precio unitario y descuento.
Pago	Transaccional	28 803	Pago de la orden: fecha, método y monto.

Devolucion	Transaccional	5 139	Devolución de una línea: fecha, cantidad devuelta, motivo y reembolso.
------------	---------------	-------	--

- Una **orden** pertenece a una tienda, opcionalmente a un cliente y opcionalmente a una promoción.
- Una **orden** tiene entre 1 y 4 líneas de detalle, y cada línea apunta a un producto.
- Un **producto** pertenece a una categoría y a un proveedor.
- Un **pago** corresponde a una orden completa; una **devolución**, a una línea de detalle.

1.2 Granularidad

Tabla	Grano (una fila representa...)	Comprobación realizada
OrdenVenta	una venta registrada, con fecha y hora	30 000 filas, 30 000 OrdenID distintos
DetalleOrden	un producto dentro de una orden	76 784 filas sobre 30 000 órdenes: 2,56 líneas por orden en promedio
Pago	el pago de una orden completa	28 803 pagos para 28 803 órdenes distintas: un pago por orden
Devolucion	la devolución de una línea de detalle	5 139 filas con 5 139 DetalleOrdenID distintos

Pago y Devolucion **no están al mismo grano** que DetalleOrden. Llevar el monto del pago a la línea lo repetiría tantas veces como líneas tenga la orden; por eso el modelo separa los hechos por grano.

1.3 Problemas de calidad de datos

#	Hallazgo	Magnitud	Tratamiento en el ETL
1	Órdenes sin cliente identificado (ClienteID nulo)	2 407 órdenes (8,02 %)	Se asignan al miembro «No identificado» (clave -1) de la dimensión Cliente.
2	Clientes sin sexo registrado	254 de 2 500 (10,2 %)	El nulo se sustituye por «No especificado».
3	Órdenes canceladas con líneas de detalle	1 197 órdenes, 3 117 líneas, RD\$ 12,1 millones	Se excluyen del hecho de ventas; incluirlas inflaría los ingresos casi un 4 %.
4	Órdenes sin promoción asociada	24 034 órdenes (80,1 %)	Nulo legítimo: se asignan al miembro «Sin promoción» (clave -1).
5	Líneas que venden productos marcados como inactivos	3 123 líneas sobre 10 productos	Se conservan: son ventas históricas válidas. El atributo Activo queda en DimProducto.
6	Pagos y devoluciones a distinto grano que la línea	28 803 pagos frente a 76 784 líneas	Se cargan en hechos separados (FactPagos y FactDevoluciones).

También se verificó que no hay devoluciones mayores a la cantidad vendida ni asociadas a órdenes canceladas, que no hay pagos de órdenes canceladas, que el monto de cada pago coincide con el neto de su orden y que no existen claves foráneas huérfanas.

2. Problema de toma de decisiones

La exploración mostró un negocio estable en ingresos (entre RD\$ 77 y 82 millones anuales) con un margen bruto que se mantiene cerca de **26,2 %** año tras año. Al abrir esa cifra por categoría, por promoción y por devoluciones aparecen tres desequilibrios que los reportes operacionales no muestran:

Hallazgo	Evidencia medida sobre la base
Las promociones sacrifican margen sin generar volumen	Las órdenes con promoción rinden 17,09 % de margen frente a 28,13 % sin promoción. El ticket promedio con promoción es menor (RD\$ 8 965 contra RD\$ 10 299) y las unidades por orden son prácticamente iguales (7,29 contra 7,30). Las ventas sin promoción también llevan descuentos: 7 159 líneas con un 5 % que suman RD\$ 1,5 millones, el 0,63 % de su venta bruta.
La categoría que más vende no es la que más aporta	Papelería lidera en venta neta (RD\$ 38,7 millones) pero tiene el margen más bajo: 23,3 % . Cuidado personal, con RD\$ 29,2 millones, rinde 27,9 % .
Las devoluciones se concentran en pocas categorías	Moda devuelve el 14,0 % de sus líneas y Electrodomésticos el 10,0 % , frente a un promedio de 7,0 % sobre las líneas vendidas. En total se reembolsaron RD\$ 13,2 millones , el 17,4 % del margen bruto del período.

Problema identificado. La empresa gestiona su desempeño comercial con información de ingresos, pero no puede medir la **rentabilidad real** de sus categorías y productos, porque los descuentos promocionales y las devoluciones se registran en procesos separados del registro de ventas. En consecuencia, se promocionan categorías cuyo margen no resiste el descuento y se mantienen productos con tasas de devolución altas sin cuantificar su costo.

Necesidad de información. Una vista integrada que permita seguir, sobre la misma base, la venta, el descuento aplicado, el costo, el margen resultante y el reembolso por devoluciones, con capacidad de desagregar por categoría, producto, promoción, canal, tienda, cliente y tiempo.

2.1 Usuario de la solución

Usuario	Uso previsto
Gerente comercial o de categorías (usuario principal)	Decide el surtido, la política de precios y qué categorías entran en promoción.
Gerente de mercadeo	Evalúa el retorno de cada campaña promocional.
Gerencia de tiendas y canales	Compara desempeño entre sucursales y entre canal físico y digital.
Gerencia general	Sigue el margen consolidado y su evolución.

2.2 Decisiones que se pretende apoyar

- Qué categorías, marcas y productos deben entrar o salir de las campañas promocionales.
- Qué nivel de descuento es sostenible para cada categoría sin destruir el margen.
- Sobre qué productos actuar para reducir devoluciones (revisión con el proveedor, ficha de producto, control de calidad).
- Qué proveedores conviene renegociar, según el margen y las devoluciones que generan.
- Cómo asignar el esfuerzo comercial entre tiendas y canales de venta.

2.3 Preguntas de análisis

#	Pregunta de análisis
P1	¿Qué categorías, marcas y productos aportan más margen bruto , y no solo más ingresos?
P2	¿Cuánto margen sacrifican las promociones y qué volumen adicional generan realmente?
P3	¿Qué productos y categorías concentran las devoluciones y cuánto cuestan en reembolsos?
P4	¿Cuál es el margen neto de devoluciones por categoría y por proveedor?
P5	¿Cómo evolucionan la venta y el margen mes a mes, y qué meses concentran la demanda?
P6	¿Qué canal de venta y qué tipo de tienda rinden mejor en ticket promedio y margen?
P7	¿Qué segmentos de cliente sostienen la venta y qué peso tienen las ventas sin cliente identificado?
P8	¿Qué proveedores concentran el margen y cuáles arrastran las devoluciones?

3. Modelo dimensional

3.1 Proceso de negocio y grano

Proceso de negocio: la **venta al detalle** de productos en tiendas y canales digitales.

Grano de la tabla de hechos principal: una **línea de detalle de una orden de venta completada**, es decir, una fila por cada producto vendido dentro de una orden. Es el **nivel más fino disponible** en la fuente y permite agregar hacia arriba (producto, categoría, orden, tienda, día, mes) sin pérdida de información. Las órdenes canceladas (1 197 órdenes y 3 117 líneas) quedan fuera, porque no representan una venta efectiva.

3.2 Medidas

Medida	Cómo se obtiene	Aditividad
CantidadVendida	DetalleOrden.Cantidad	Aditiva
MontoBruto	Cantidad × PrecioUnitario	Aditiva
DescuentoMonto	DetalleOrden.DescuentoMonto	Aditiva
MontoNeto	MontoBruto – DescuentoMonto	Aditiva

CostoTotal	$\text{Cantidad} \times \text{Producto.CostoUnitario}$	Aditiva
MargenBruto	$\text{MontoNeto} - \text{CostoTotal}$	Aditiva
PrecioUnitario	$\text{DetalleOrden.PrecioUnitario}$	No aditiva: se promedia, nunca se suma
MargenPorcentual	$\text{MargenBruto} \div \text{MontoNeto}$	No aditiva: se calcula al nivel de agregación, no se almacena

3.3 Dimensiones

Dimensión	Atributos principales	Observaciones de diseño
DimFecha	FechaKey, Fecha, Año, Trimestre, Mes, NombreMes, Semana, DíaSemana, EsFinDeSemana	Dimensión de tiempo del 1-1-2023 al 31-12-2026. Se usa con dobles roles : fecha de venta y fecha de devolución.
DimProducto	ProductoKey, SKU, NombreProducto, Marca, Categoría, Proveedor, PaísProveedor, Activo, RangoPrecio	Categoría y Proveedor se desnormalizan dentro de la dimensión, siguiendo el esquema estrella en lugar del copo de nieve.
DimCliente	ClienteKey, Nombre, Sexo, GrupoEdad, Ciudad, Provincia, Segmento, AñoRegistro	Incluye el miembro « No identificado » (clave -1). El sexo nulo se carga como «No especificado».
DimTienda	TiendaKey, NombreTienda, Ciudad, Provincia, TipoTienda, AñoApertura	12 sucursales, con el tipo de tienda como atributo de análisis.
DimPromocion	PromocionKey, NombrePromoción, PorcentajeDto, CanalPromoción, Vigencia	Incluye el miembro « Sin promoción » (clave -1).
DimCanal	CanalKey, CanalVenta	Tienda, Web y App. Dimensión propia por ser eje directo de la pregunta P6.
DimMotivoDevolucion	MotivoKey, Motivo	Cinco motivos. Aplica al hecho de devoluciones.
DimMetodoPago	MetodoPagoKey, MetodoPago	Cinco métodos. Aplica al hecho de pagos.

3.4 Esquema estrella



El modelo se completa con dos hechos que **no pueden integrarse en FactVentas** porque están a otro **grano**:

Hecho	Grano	Medidas	Dimensiones
FactVentas	Línea de orden completada	CantidadVendida, MontoBruto, DescuentoMonto, MontoNeto, CostoTotal, MargenBruto	Fecha, Producto, Cliente, Tienda, Promoción, Canal
FactDevoluciones	Devolución de una línea	CantidadDevuelta, MontoReembolso	Fecha, Producto, Cliente, Tienda, MotivoDevolución
FactPagos	Pago de una orden	MontoPagado	Fecha, Cliente, Tienda, Canal, MétodoPago

3.5 Matriz de bus

Las dimensiones compartidas son las que permiten analizar los tres hechos con los mismos filtros (dimensiones conformadas).

Proceso	Fecha	Producto	Cliente	Tienda	Promoción	Canal	Motivo	Método pago
FactVentas	X	X	X	X	X	X		
FactDevoluciones	X	X	X	X			X	
FactPagos	X		X	X		X		X

3.6 Claves y relaciones

- Cada dimensión usa una **clave subrogada** entera, propia del Data Warehouse. En esta implementación se asigna a partir del identificador del origen, y la clave natural se conserva como atributo para rastrear la

procedencia de cada fila.

- Las tablas de hechos guardan **claves foráneas a las dimensiones y las medidas**, más la dimensión degenerada OrdenID.
- Cliente y Promoción incluyen miembros especiales con clave **-1** para representar los nulos del origen, de modo que ninguna fila de hechos quede sin relación.
- DimFecha usa como clave un entero con formato **AAAAMMDD**, que hace legible la clave y facilita las particiones.
- Todas las relaciones son de **uno a muchos** desde la dimensión hacia el hecho.

3.7 Trazabilidad entre preguntas, medidas y dimensiones

Pregunta	Medidas que la responden	Dimensiones de análisis
P1	MargenBruto, MontoNeto, MargenPorcentual	Producto (categoría, marca), Fecha
P2	MontoNeto, DescuentoMonto, MargenBruto, CantidadVendida	Promoción, Producto, Fecha
P3	CantidadDevuelta, MontoReembolso	Producto, MotivoDevolución, Fecha
P4	MargenBruto – MontoReembolso	Producto (categoría, proveedor)
P5	MontoNeto, MargenBruto	Fecha (año, trimestre, mes)
P6	MontoNeto, MargenBruto, ticket = MontoNeto ÷ órdenes distintas	Canal, Tienda (tipo de tienda)
P7	MontoNeto, CantidadVendida	Cliente (segmento, provincia, «No identificado»)
P8	MargenBruto, MontoReembolso	Producto (proveedor, país del proveedor)

4. Implementación del Data Warehouse

El modelo se implementó en SQL Server con el script 4_Data_Warehouse/DW_Retail.sql, que crea la base **DW_Retail** desde cero. La carga posterior la hace cargar_DW.sql con los archivos que produce el flujo de Tableau Prep.

Elemento	Implementación
Dimensiones	8 tablas (DimFecha, DimProducto, DimCliente, DimTienda, DimPromocion, DimCanal, DimMotivoDevolucion, DimMetodoPago), cada una con su clave subrogada entera como PRIMARY KEY.
Hechos	FactVentas, FactDevoluciones y FactPagos, con clave propia bigint tomada del identificador de la línea, la devolución o el pago del origen.
Claves foráneas	16 restricciones FOREIGN KEY: 6 en FactVentas, 5 en FactDevoluciones y 5 en FactPagos. Ningún hecho puede apuntar a un miembro inexistente.

Tipos de datos	Montos en decimal(14, 2) y precios en decimal(12, 2) para no perder centavos; cantidades en int; fechas en date; indicadores en bit.
Restricciones	Todas las columnas de hechos son NOT NULL; CHECK (CantidadVendida > 0) y CHECK (CantidadDevuelta > 0).
Índices	8 índices no agrupados sobre las claves foráneas más consultadas (fecha, producto, cliente, tienda y promoción).
DimFecha	Se genera en el propio script con los 1 461 días del 1-1-2023 al 31-12-2026, independiente de los hechos. SET DATEFIRST 7 fija el domingo como primer día, así el día y la semana no dependen de la configuración del servidor.
Miembros especiales	El script inserta «No identificado» en DimCliente y «Sin promoción» en DimPromocion, ambos con clave -1, antes de cualquier carga.
Carga	Cargar_DW.sql lee la carpeta indicada en la variable RutaCSV, fija SET DATEFORMAT mdy para leer las fechas de Tableau Prep igual en cualquier servidor y acepta archivos con fin de línea de Windows o de macOS.

La carga se verificó contra el origen. Los conteos y los totales del Data Warehouse coinciden con los calculados directamente sobre las órdenes completadas de BI_Practica_Retail:

Tabla	Filas cargadas	Comprobación
FactVentas	73 667	76 784 líneas menos las 3 117 de órdenes canceladas
FactDevoluciones	5 139	Todas las devoluciones del origen
FactPagos	28 803	Un pago por cada orden completada
DimCliente	2 501	2 500 clientes más el miembro «No identificado»
DimPromocion	16	15 promociones más el miembro «Sin promoción»
DimProducto, DimTienda	250 y 12	Iguals al catálogo de origen
DimCanal, DimMotivoDevolucion, DimMetodoPago	3, 5 y 5	Valores distintos del origen

Cuadre de la carga. La venta neta de FactVentas suma **RD\$ 288 991 557,74** y el monto de FactPagos suma exactamente lo mismo, lo que confirma que ninguna línea se duplicó ni se perdió al pasar de un grano a otro. El margen bruto cargado es RD\$ 75 608 585,04 (26,16 %).

5. Proceso ETL en Tableau Prep

El flujo 5_ETL/ETL_DW_Retail.tfl tiene **40 nodos**: 10 entradas (una por tabla del origen), las uniones y pasos de limpieza, y 10 salidas, una por tabla del Data Warehouse. Cada salida se escribe como CSV en 5_ETL/CSV_salida y Cargar_DW.sql la inserta en su tabla con el tipo de dato definitivo.

Paso del flujo	Transformación	Requerimiento del modelo que la justifica
Producto + Categoría + Proveedor	Dos uniones internas por CategoricalID y ProveedorID; se renombran NombreCategoría, NombreProveedor y País.	DimProducto desnormaliza categoría y proveedor para mantener el esquema estrella.
DimProducto	Clave subrogada; atributo derivado RangoPrecio (Económico < RD\$ 800, Medio < RD\$ 1 500, Premium).	Permite agrupar el margen por rango de precio sin consultar el precio de lista.
DimCliente	Une nombre y apellido; IFNULL(Sexo, "No especificado"); calcula la edad cumplida al 15 de agosto de 2026 (última venta del período) y de ella el GrupoEdad; deriva AñoRegistro.	Regla de carga 6 y atributos de segmentación para P7. La fecha de corte fija hace que el grupo no cambie según el día en que se ejecuta el flujo.
DimTienda, DimPromocion	Clave subrogada; año de apertura derivado de la fecha.	Dimensiones de análisis de P2 y P6.
DimCanal, DimMotivoDevolucion, DimMetodoPago	Agregación por valor distinto y asignación de clave fija a cada valor.	El canal, el motivo y el método son texto libre en el origen; como dimensión se analizan con clave propia.
Filtrar órdenes completadas	Filtro EstadoOrden = "Completada"; FechaKey AAAAMMDD; IFNULL(ClienteID, -1) e IFNULL(PromocionID, -1); clave de canal.	Grano del hecho y reglas de carga 1, 4 y 5.
Detalle + Orden + Producto	Unión de cada línea con su orden y con el costo unitario del producto.	El costo vive en el catálogo; se trae al momento de la carga (regla 3).
FactVentas	Cálculo de MontoBruto, MontoNeto, CostoTotal y MargenBruto redondeados a dos decimales.	Medidas derivadas precalculadas para que el dashboard solo agregue (regla 2).
FactDevoluciones	Unión de la devolución con su línea vendida; FechaKey de la devolución; clave del motivo.	Hecho aparte al grano de la devolución, con las mismas dimensiones conformadas.
FactPagos	Unión del pago con su orden completada; FechaKey del pago; clave del método de pago.	Hecho al grano de la orden, para no repetir el monto por línea (regla 8).

El flujo se ejecutó completo en **Tableau Prep Builder 2026.2**. Sus salidas se compararon línea por línea con el origen: los 73 667 registros de FactVentas tienen la misma venta neta, el mismo cliente, la misma promoción y la misma fecha que su línea de origen, sin ninguna diferencia, y ningún registro quedó con clave 0 en canal, motivo o método de pago. La edad de los 2 500 clientes se comprobó con un cálculo independiente de la edad cumplida a la fecha de corte.

6. Análisis de las medidas

Cada medida se describe con lo que representa, cómo se obtiene, su relación con el grano, las dimensiones por las que se analiza, las preguntas que responde y la forma correcta de agregarla. Los totales corresponden a todo el período cargado en el Data Warehouse.

6.1 Medidas de FactVentas (grano: línea de orden completada)

Medida	Qué representa y cómo se obtiene	Total del período	Agregación
CantidadVendida	Unidades del producto vendidas en la línea. Se copia de <code>DetalleOrden.Cantidad</code> .	210 229 unidades	Aditiva por todas las dimensiones.
MontoBruto	Valor de la línea antes del descuento: $\text{Cantidad} \times \text{PrecioUnitario}$.	RD\$ 298 749 966,36	Aditiva.
DescuentoMonto	Descuento aplicado a la línea. Se copia de <code>DetalleOrden.DescuentoMonto</code> .	RD\$ 9 758 408,62	Aditiva.
MontoNeto	Ingreso efectivo de la línea: $\text{MontoBruto} - \text{DescuentoMonto}$.	RD\$ 288 991 557,74	Aditiva. Es la base del margen porcentual y del ticket.
CostoTotal	Costo de la mercancía vendida: $\text{Cantidad} \times \text{Producto.CostoUnitario}$, traído en el ETL.	RD\$ 213 382 972,70	Aditiva.
MargenBruto	Ganancia de la línea antes de devoluciones: $\text{MontoNeto} - \text{CostoTotal}$.	RD\$ 75 608 585,04	Aditiva. Se puede sumar por producto, tienda, mes o cualquier combinación.
PrecioUnitario	Precio cobrado por unidad en la línea.	Promedio simple RD\$ 1 421,91	No aditiva. Sumarla no tiene sentido; el precio medio correcto es $\text{SUM}(\text{MontoBruto}) \div \text{SUM}(\text{CantidadVendida}) = \text{RD\$ } 1\,421,07$.

Las seis primeras medidas están **al mismo grano** que la línea: cada fila de FactVentas las aporta una sola vez, por lo que cualquier agregación hacia arriba (orden, producto, categoría, tienda, día, mes) es una suma directa. Se analizan por **las seis dimensiones del hecho**: Fecha, Producto (con su jerarquía Categoría y Proveedor), Cliente, Tienda, Promoción y Canal. Responden a P1, P2, P5, P6 y P7.

6.2 Medidas de FactDevoluciones (grano: devolución de una línea)

Medida	Qué representa y cómo se obtiene	Total del período	Agregación
CantidadDevuelta	Unidades devueltas en la devolución. Se copia de <code>Devolucion.CantidadDevuelta</code> .	9 543 unidades	Aditiva por Fecha, Producto, Cliente, Tienda y Motivo.

MontoReembolso	Dinero devuelto al cliente. Se copia de Devolucion.MontoReembolso.	RD\$ 13 158 252,77	Aditiva por las mismas dimensiones.
----------------	--	--------------------	-------------------------------------

La fecha de este hecho es la de la **devolución**, no la de la venta: DimFecha cumple aquí su segundo rol. Por eso las devoluciones llegan hasta el 3 de septiembre de 2026, aunque la última venta es del 15 de agosto. Estas medidas no se pueden cruzar con Promoción ni con Canal, porque FactDevoluciones no tiene esas dimensiones. Responden a P3, P4 y P8.

6.3 Medida de FactPagos (grano: pago de una orden)

Medida	Qué representa y cómo se obtiene	Total del período	Agregación
MontoPagado	Importe cobrado por la orden. Se copia de Pago.Monto.	RD\$ 288 991 557,74	Aditiva por Fecha, Cliente, Tienda, Canal y MétodoPago. No se puede repartir por producto ni por categoría.

MontoPagado vive a grano de orden porque así ocurre en el negocio: se paga la orden completa, no cada línea. Su total coincide con la venta neta de FactVentas, lo que sirve de control de la carga. Por el método de pago se reparte casi igual entre los cinco métodos (de RD\$ 57,6 a 58,0 millones cada uno).

Su fecha es la del **pago**, no la de la orden. En 1 727 de las 28 803 órdenes el pago ocurrió otro día (en 56 de ellas, otro mes), por lo que al cortar por día o por mes el total de FactPagos puede no coincidir con la venta de FactVentas de ese mismo período; el total del período sí coincide.

6.4 Indicadores derivados

Los indicadores que son razones no se almacenan: se calculan en el dashboard a partir de sus componentes aditivos, al nivel de agregación que se esté mirando. Promediar porcentajes ya calculados daría resultados incorrectos cuando los grupos tienen tamaños distintos.

Indicador	Fórmula en el dashboard	Valor del período	Pregunta
Margen %	$\text{SUM}(\text{MargenBruto}) \div \text{SUM}(\text{MontoNeto})$	26,16 %	P1, P2, P6, P8
Órdenes	COUNTD(OrdenID), sobre la dimensión degenerada	28 803	P6
Ticket promedio	$\text{SUM}(\text{MontoNeto}) \div \text{COUNTD}(\text{OrdenID})$	RD\$ 10 033	P2, P6
Tasa de devolución	$\text{Devoluciones} \div \text{líneas vendidas}$	6,98 %	P3, P8
Margen después de devoluciones	$\text{SUM}(\text{MargenBruto}) - \text{SUM}(\text{MontoReembolso})$	RD\$ 62 450 332,27	P4
Margen que se va en reembolsos	$\text{SUM}(\text{MontoReembolso}) \div \text{SUM}(\text{MargenBruto})$	17,40 %	P4, P8

Restricción de agregación entre hechos. El margen después de devoluciones combina dos hechos de distinto grano. No se obtiene uniendo FactVentas con FactDevoluciones fila a fila, porque cada línea con devolución se duplicaría. Se agrega cada hecho por separado al nivel común (año y producto) y luego se combinan los resultados por sus dimensiones conformadas; es la consulta entre hechos (drill-across) que usa el dashboard. Las órdenes se cuentan con COUNTD y nunca se suman entre grupos, porque una misma orden tiene varias líneas.

7. Dashboard interactivo

El dashboard se construyó en **Tableau Desktop** (7_Dashboard/Dashboard_Retail.twbx). Su fuente es el Data Warehouse: las consultas de 7_Dashboard/Consultas_Dashboard.sql leen únicamente las tablas de DW_Retail, unen cada hecho con sus dimensiones y guardan el resultado en un extracto de Tableau que va empaquetado dentro del libro. Así el libro se abre en cualquier equipo con Tableau sin necesitar el servidor, y ningún dato proviene de la base operacional.

Tabla del extracto	Origen en DW_Retail	Filas
Ventas	FactVentas unido con DimFecha, DimProducto, DimCliente, DimTienda, DimPromocion y DimCanal, al mismo grano del hecho	73 667
RentabilidadProducto	FactVentas y FactDevoluciones agregados por año y producto y unidos por esas dimensiones conformadas	1 000

Interacción. Cada tablero tiene filtros de **Año**, **Categoría** y, en el primero, **Canal**. Son parámetros de Tableau aplicados como filtro de contexto en todas las hojas, de modo que un solo cambio recalcula todas las cifras, incluido el ranking de productos. Al pasar el cursor sobre cualquier marca se ve el detalle del valor.

7.1 Tablero 1: rentabilidad de la venta

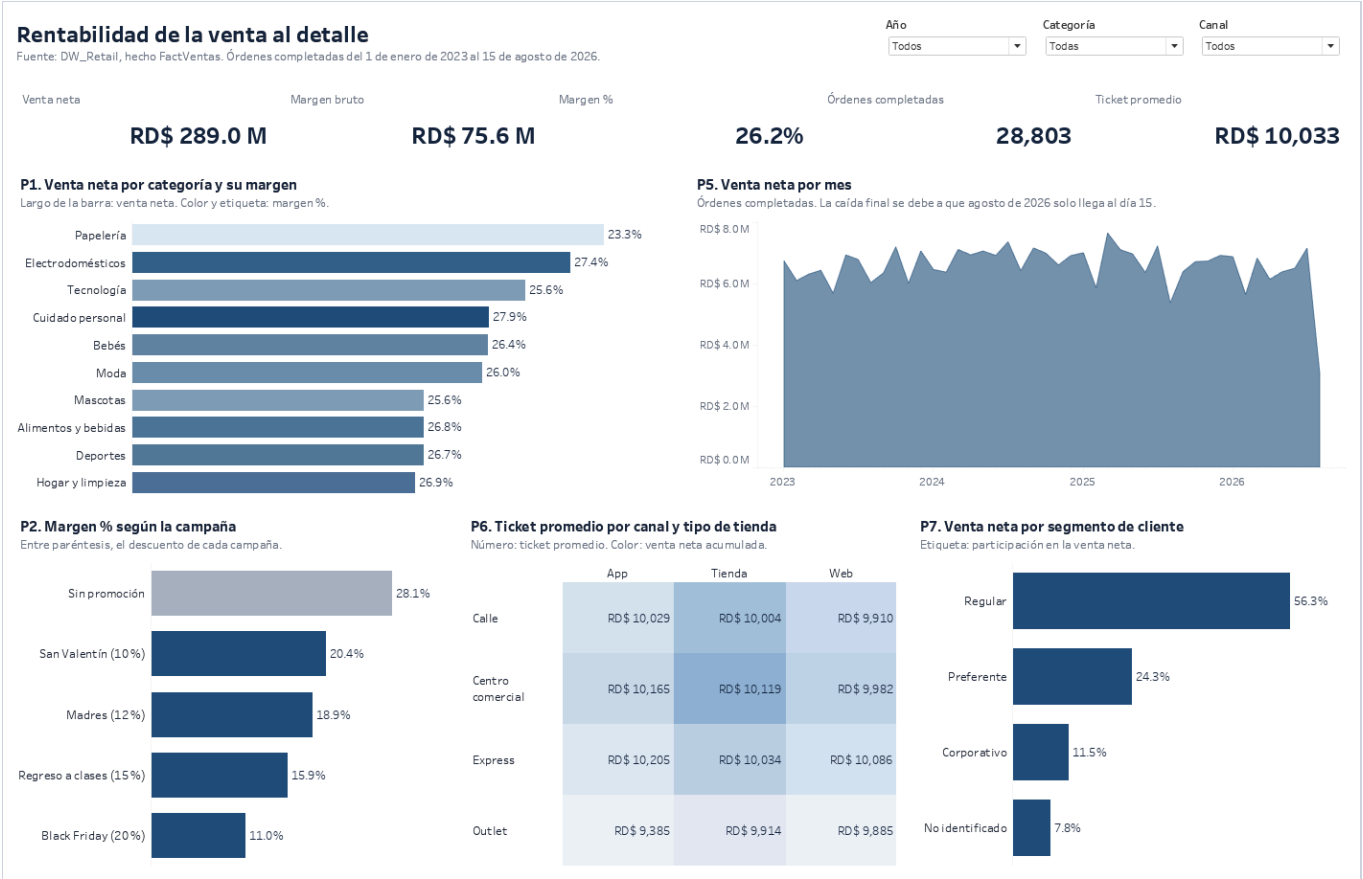


Figura 1. Tablero «Rentabilidad de la venta» en Tableau Desktop, sin filtros. Responde P1, P2, P5, P6 y P7.

Vista	Pregunta	Lo que muestra
Cifras de cabecera		Venta neta RD\$ 289,0 M, margen bruto RD\$ 75,6 M, margen 26,2 %, 28 803 órdenes y ticket promedio de RD\$ 10 033.
Venta neta por categoría y su margen	P1	Papelería es la categoría que más vende (RD\$ 38,7 M) y la de menor margen (23,3 %). Cuidado personal (27,9 %) y Electrodomésticos (27,4 %) son las más rentables.
Margen % según la campaña	P2	El margen cae a medida que sube el descuento: San Valentín 20,4 %, Madres 18,9 %, Regreso a clases 15,9 % y Black Friday 11,0 %, frente a 28,1 % sin promoción. El ticket con promoción es menor (RD\$ 8 965 contra RD\$ 10 299), así que el descuento no compra volumen. «Sin promoción» incluye descuentos puntuales del 5 % que representan solo el 0,63 % de su venta bruta, por lo que funciona como grupo de comparación.
Venta neta por mes	P5	La venta mensual oscila entre RD\$ 5,4 y 7,7 millones, con un promedio de RD\$ 6,65 millones. Los picos son marzo de 2025 y julio de 2024 y 2025; no hay una temporada que concentre la demanda.

Ticket por canal y tipo de tienda	P6	El ticket se mueve entre RD\$ 9 385 y RD\$ 10 205 y el margen entre 25,8 % y 26,5 % en todas las combinaciones. La venta se concentra en tienda física de centro comercial.
Venta neta por segmento	P7	Regular sostiene el 56,3 % de la venta, Preferente el 24,3 % y Corporativo el 11,5 %. El 7,8 % no tiene cliente identificado.

7.2 Tablero 2: devoluciones y proveedores

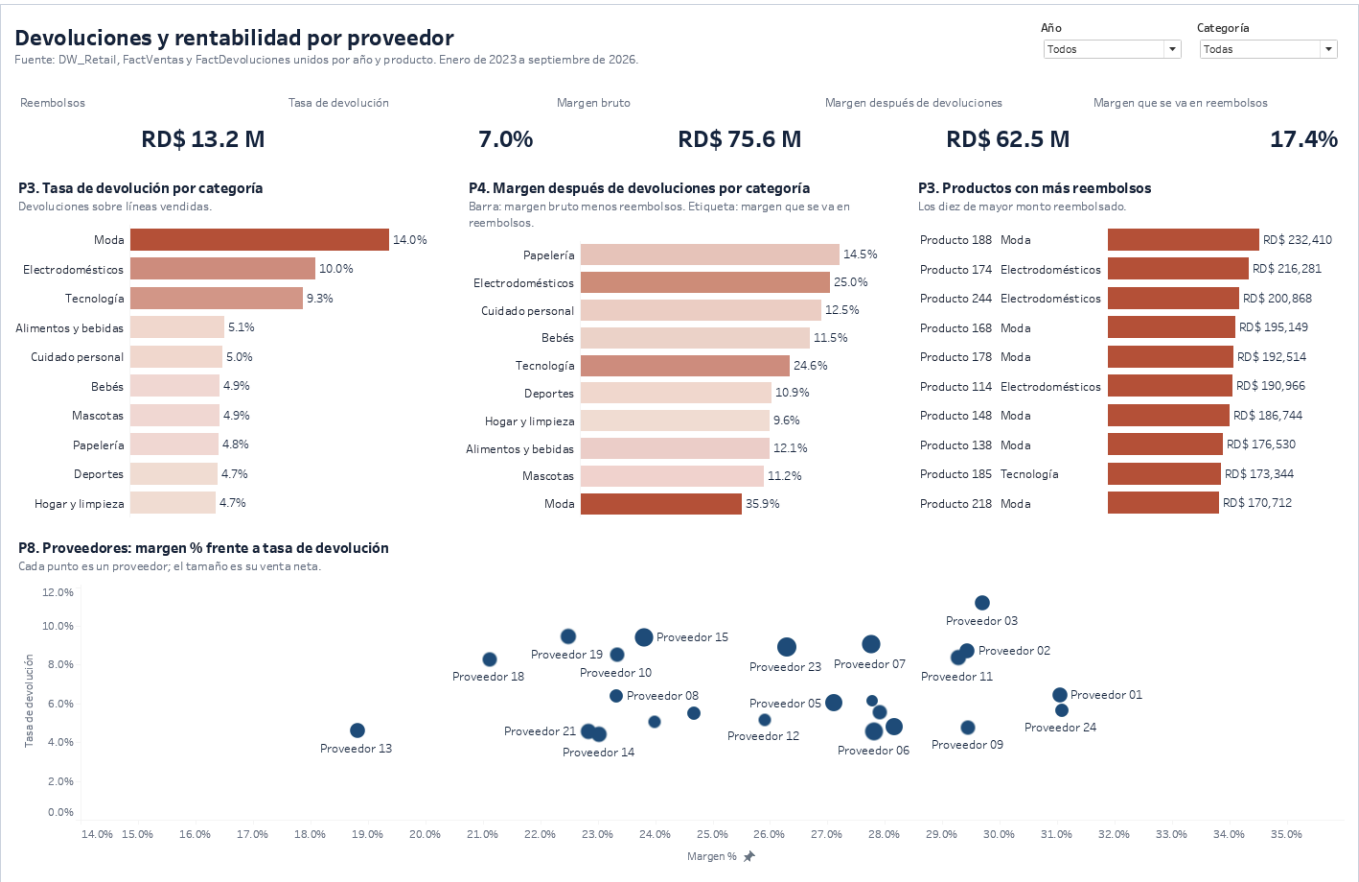


Figura 2. Tablero «Devoluciones y proveedores» en Tableau Desktop, sin filtros. Responde P3, P4 y P8.

Vista	Pregunta	Lo que muestra
Cifras de cabecera		Reembolsos RD\$ 13,2 M, tasa de devolución 7,0 %, margen bruto RD\$ 75,6 M, margen después de devoluciones RD\$ 62,5 M; el 17,4 % del margen se va en reembolsos.
Tasa de devolución por categoría	P3	Moda (14,0 %), Electrodomésticos (10,0 %) y Tecnología (9,3 %) duplican al resto, que está entre 4,7 % y 5,1 %.
Productos con más reembolsos	P3	Los diez productos con mayor monto reembolsado son de Moda, Electrodomésticos y Tecnología; el primero, Producto 188 de Moda, suma RD\$ 232 410.

Margen después de devoluciones	P4	Moda pierde el 35,9 % de su margen en reembolsos, Electrodomésticos el 25,0 % y Tecnología el 24,6 %. Papelería, pese a su margen bajo, solo pierde el 14,5 %.
Proveedores: margen frente a devolución	P8	Proveedor 03 tiene uno de los márgenes más altos (29,7 %) pero la mayor tasa de devolución (11,2 %). Proveedor 13 tiene el margen más bajo (18,8 %). Proveedor 24 y Proveedor 01 combinan margen sobre 31 % con devoluciones bajas.

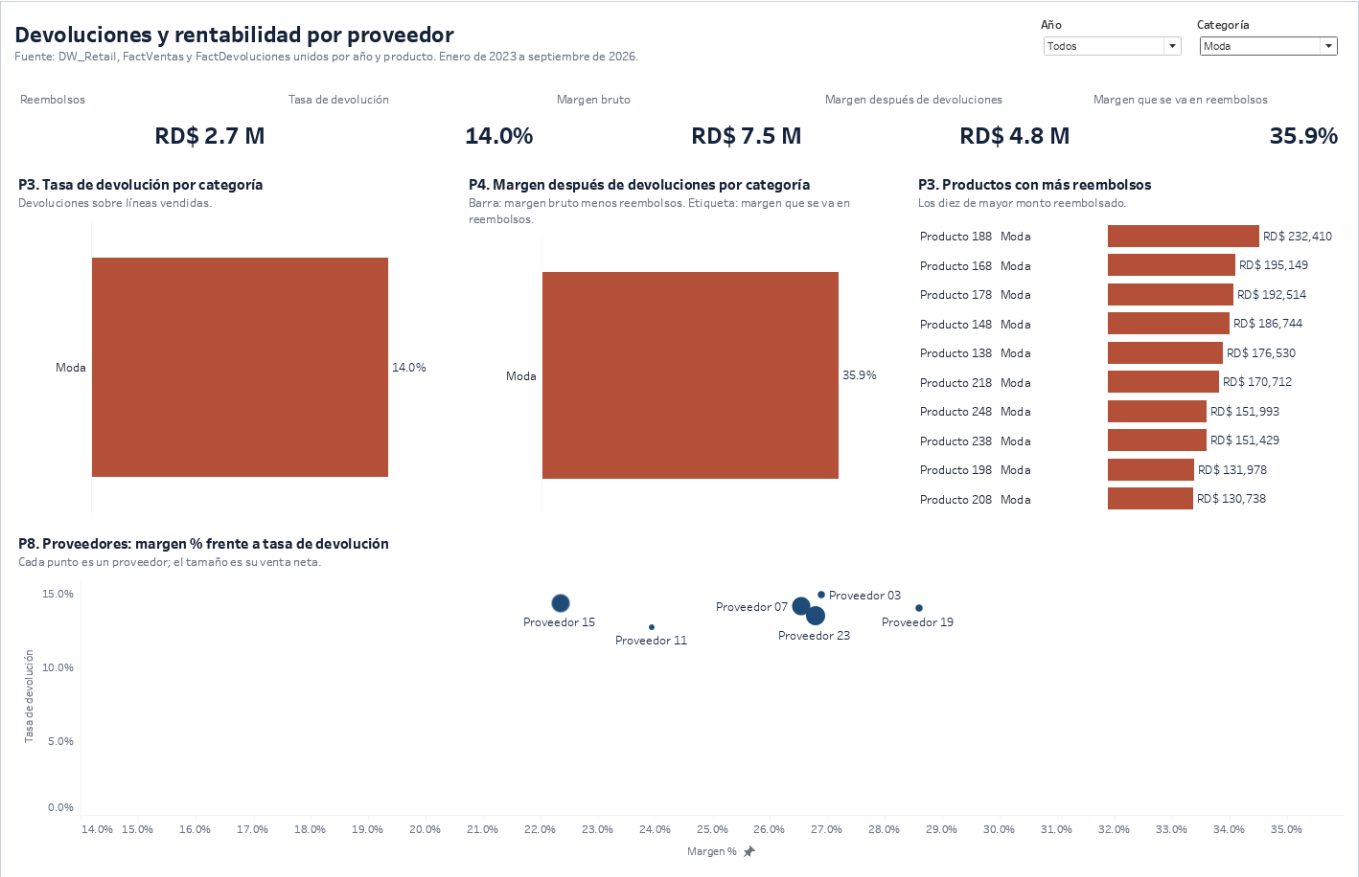


Figura 3. El mismo tablero con el filtro Categoría = Moda: todas las vistas se recalculan y el ranking muestra los diez productos de Moda con más reembolsos.

7.3 Lectura para la toma de decisiones

- **Promociones.** Black Friday, con 20 % de descuento, deja 11,0 % de margen y no aumenta el ticket. Conviene limitar el descuento profundo a categorías con margen alto y revisar su alcance.
- **Surtido y precio.** Papelería necesita revisión de precio o de costo con sus proveedores: es la mayor fuente de venta con el menor margen.
- **Devoluciones.** Moda, Electrodomésticos y Tecnología concentran la pérdida por reembolsos. Los diez productos del ranking son el punto de partida para revisar calidad y ficha de producto.
- **Proveedores.** Proveedor 03 debe renegociarse por devoluciones, no por margen; Proveedor 13, por margen.

- **Canales.** Canal y tipo de tienda no cambian la rentabilidad, así que no son la palanca principal del margen.

8. Justificación de las principales decisiones de diseño

Decisión	Alternativa descartada	Motivo
Grano de FactVentas en la línea de orden completada	Grano de orden	Es el nivel más fino y permite analizar por producto y categoría; a nivel de orden se perdería el producto, eje de P1, P3 y P4.
Tres hechos separados por grano	Un solo hecho con pagos y devoluciones	El pago es por orden y la devolución por línea; mezclarlos duplicaría montos y rompería la aditividad.
Excluir las órdenes canceladas	Cargarlas con un indicador de estado	No son venta efectiva; incluirlas sumaría RD\$ 12,1 millones que nunca se cobraron.
Miembros -1 en Cliente y Promoción	Dejar la clave foránea en nulo	Con nulos, 2 407 órdenes quedarían fuera de cualquier cruce y no podría compararse con y sin promoción.
Esquema estrella con Categoría y Proveedor dentro de DimProducto	Copo de nieve	Menos uniones en las consultas y un modelo más fácil de leer para el usuario de negocio.
Medidas derivadas calculadas en el ETL	Calcularlas en el dashboard	Quedan disponibles para cualquier herramienta y el dashboard solo agrega.
Razones calculadas en el dashboard	Guardar el margen % en el hecho	Un porcentaje guardado no se puede sumar ni promediar correctamente al agregar.
Consulta entre hechos para el margen después de devoluciones	Unir FactVentas y FactDevoluciones por línea	La unión directa repite filas; agregar cada hecho por separado y combinar por dimensiones conformadas da el valor exacto.
Filtros como parámetros de contexto	Filtros de hoja independientes	Un parámetro filtra las dos fuentes del dashboard a la vez y el ranking de productos se calcula dentro del filtro.

9. Entregables

Entregable	Archivo
Documento de la solución	3_Informes/Practica1_Documento_Solucion.pdf
Script SQL del Data Warehouse	4_Data_Warehouse/DW_Retail.sql y 4_Data_Warehouse/Cargar_DW.sql
Flujo de Tableau Prep	5_ETL/ETL_DW_Retail.tfl, con sus salidas en 5_ETL/CSV_salida
Dashboard interactivo	7_Dashboard/Dashboard_Retail.twbx, con las consultas en 7_Dashboard/Consultas_Dashboard.sql